

사 용 설 명 서

AI 세포 자동 계수 소프트웨어

Cell Analyzer Pro | 모델명: CA-01

디지털의료기기소프트웨어

허가번호: D제인 26-XXXX호

제조번호: 0001 | 로트번호: CA-SW-V100-260923

제조연월: 2026년 9월 | 버전: 1.0.0

UDI: (01)08801234500012(11)260923(10)CA-SW-V100-260923(21)0001

제조업자: (주)CAP

경기도 안양시 동안구 임곡로 29

사용설명서 작성연월: 2026년 10월

이 소프트웨어는 “디지털의료기기소프트웨어”이며, 사용자는 제품설명서 및 취급설명서 등을 확인한 후 사
용하여야 함

목 차

1. 제품설명서	3
1.1 사용목적	3
1.2 품목 정보	3
1.3 동작 원리	3
1.4 주요 기능	4
1.5 성능	4
1.6 동작 환경	5
2. 사용방법	6
2.1 설치 및 실행	6
2.2 메인 화면(대시보드)	6
2.3 Count Cells 화면 구성	7
2.4 기본 분석 절차	10
2.5 Draw 모드(수동 편집)	10
2.6 4면 계수 모드	11
2.7 히스토그램	12
2.8 프로토콜 관리	13
2.9 세포 농도 계산기	14
2.10 내장 튜토리얼	14
2.11 설정 및 제품 정보(About)	15
3. 사용 시 주의사항	17
3.1 사용 전 주의사항	17
3.2 사용 중 주의사항	17
4. 업데이트 및 보관	18
4.1 업데이트(업그레이드) 방법	18
4.2 보관 방법	18
5. 제조업자 연락처	19
6. 인공지능기술 적용 디지털의료기기 정보	20
6.1 인공지능 모델의 훈련방법 및 학습데이터 정보	20
6.2 예측되는 성능의 범위 및 한계	20
6.3 제3자 클라우드 서비스	20
7. 기호 설명	22

1. 제품설명서

1.1 사용목적

사용목적

본 제품은 현미경으로 촬영한 세포 이미지에서 인공지능(딥러닝 영상 분할) 기술로 살아있는 세포(Live)와 죽은 세포(Dead)를 자동으로 탐지·분류·계수하는 독립형 소프트웨어이다. 세포치료제 등 검체의 세포 생존율(Viability)과 세포 농도를 측정하여 검체의 적합성 판정을 보조하고, 세포 이미지에서 바이러스 등 병원체에 의한 세포 변화를 검출하여 진단을 보조하는 목적으로 사용한다.

1.2 품목 정보

항목	내용
제품명 / 모델명	AI 세포 자동 계수 소프트웨어 / CA-01
상표명	Cell Analyzer Pro
제품 형태	독립형 디지털의료기기소프트웨어(SaMD)
제품코드 / 등급	B3ABXB1 / 2등급
적용 디지털기술	인공지능기술(기계학습: 인스턴스 분할 모델)
공급 형태	1 SET: USB 1개, 라이선스 키 카드 1매, 사용설명서 1부
사용자	세포치료제 등 검체의 세포 생존율 측정 및 품질 시험을 수행하는 품질관리 담당자, 진단검사를 수행하는 의료기관·검사기관의 임상병리 전문 인력

1.3 동작 원리

불러온 세포 이미지를 YOLO 기반 인스턴스 분할(segmentation) 모델로 분석하여 개별 세포 영역을 탐지하고 Live/Dead 클래스로 분류합니다. 탐지 결과에 사용자가 설정한 세포 크기(μm)·원형도(Circularity) 범위와 관심 영역(ROI) 규칙을 적용하여 최종 계수값을 산출합니다.

산출값	계산식
생존율(Viability, %)	$\text{Live 세포 수} \div \text{전체 세포 수(Live + Dead)} \times 100$
세포 농도(cells/mL)	$(\text{총 세포 수} \times \text{희석 배율} \times 10,000) \div \text{격자(grid) 수}$
원형도(Circularity)	$\text{세포 바운딩 박스의 단축} \div \text{장축 (0\sim 1, 1에 가까울수록 원형)}$

1.4 주요 기능

- 세포 자동 탐지 및 Live/Dead 분류·계수
- 단일 계수 모드 및 혈구계 4 면(4 구획) 계수 모드
- 관심 영역(ROI) 수동·자동 설정 및 경계선 처리 규칙(위/원 포함) 적용
- 캘리브레이션($\mu\text{m}/\text{px}$ 보정)을 통한 실제 크기(μm) 측정
- Draw 모드: 탐지 결과의 개체 단위 수동 추가·삭제
- 세포 크기·원형도 히스토그램
- 분석 프로토콜 저장·불러오기, 세포 농도 계산기
- 결과 내보내기(PDF 보고서, CSV, 이미지) 및 분석 기록(History) 저장
- 스마트폰 카메라 연결(scrpcpy) 실시간 화면 표시 및 스냅샷

1.5 성능

전문가가 수동으로 표시한 세포(정답)와 프로그램 출력을 비교한 결과입니다. Live를 양성(Positive), Dead를 음성(Negative)으로 봅니다.

[1 단계] 분류 정확도 — 탐지된 세포 중 Live/Dead 라벨 정답 비율 (탐지 누락 제외)

지표	결과
민감도(Sensitivity, Live 재현율)	98.4%
특이도(Specificity, Dead 재현율)	89.2%
정밀도(Precision, Live)	96.9%
정확도(Accuracy)	96.3%

[2 단계] 탐지율 — 전문가 표시 세포 중 위치를 찾아낸 비율 (라벨 정답 여부 무관)

지표	결과
탐지율(Live)	87.7%
탐지율(Dead)	47.6%

[종합] 탐지 + 분류 — 전문가 표시 세포 전체 대비 위치와 라벨을 모두 맞춘 비율

지표	결과
종합 재현율(Live)	86.3%
종합 재현율(Dead)	42.5%
종합 정밀도(Live)	87.1%

지표	결과
종합 정밀도(Dead)	77.8%
종합 정확도(전체)	71.0%

1.6 동작 환경

항목	사양
운영체제	Windows 10 이상 (64-bit)
CPU / RAM / 저장공간	XXXX
GPU	불필요 (CPU로 동작)
입력 이미지	JPG, PNG 등 일반 이미지 형식
기준 계수판	INCYTO C-Chip 혈구계(DHC-N01) 권장
선택 장비	스마트폰 + 현미경 어댑터(라이브 화면 사용 시, scrpy 연결)

2. 사용방법

2.1 설치 및 실행

구성품: USB 1개, 라이선스 키 카드 1매, 사용설명서 1부. 전자 사용설명서는 www.cap-XXXX.co.kr/ifu 에서 확인할 수 있습니다.

- 1) USB 를 PC 에 연결하고 설치 파일을 실행하여 화면 안내에 따라 설치합니다.
- 2) 최초 실행 시 라이선스 키 카드에 기재된 키를 입력합니다.
- 3) 대시보드 화면이 표시되면 설치가 완료된 것입니다.

2.2 메인 화면(대시보드)

프로그램을 실행하면 대시보드가 표시됩니다. 메뉴 카드를 클릭하여 기능으로 이동합니다.

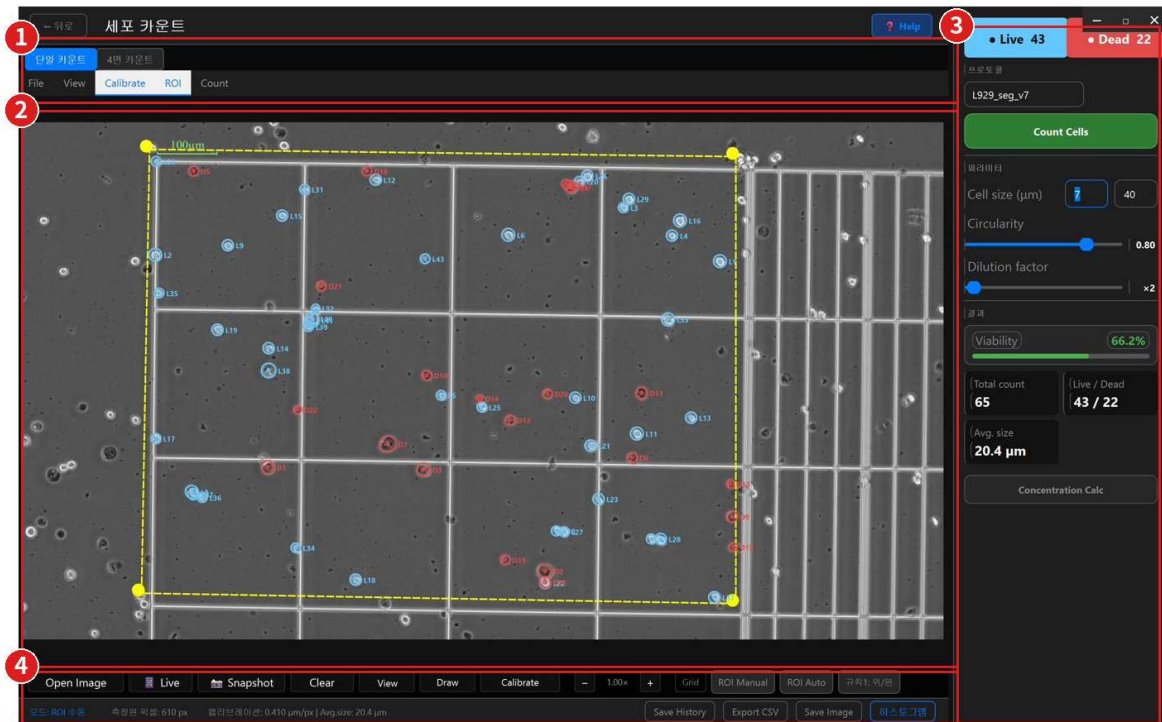


▲ 메인 대시보드 화면

메뉴	설명
Count Cells	세포 이미지를 불러와 자동 계수하는 분석 화면
Protocols	분석 설정값(프로토콜) 저장·불러오기
Calculator	세포 농도 계산기
History	저장한 분석 기록 조회
Settings	프로그램 설정 및 제품 정보>About) 확인

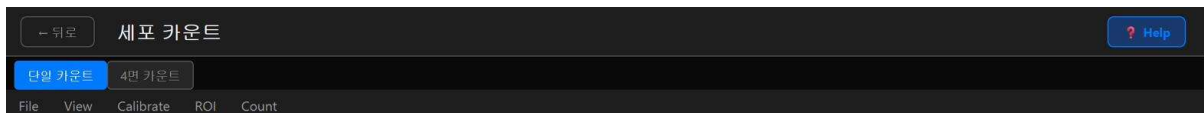
2.3 Count Cells 화면 구성

상단 메뉴 바, 중앙 이미지 뷰어, 우측 사이드바, 하단 툴바로 구성됩니다.



▲ Count Cells 전체 화면 (단일 계수 모드)

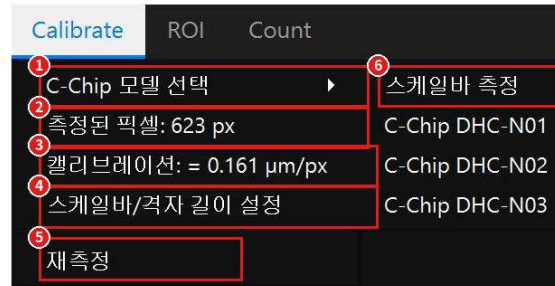
상단 메뉴 바



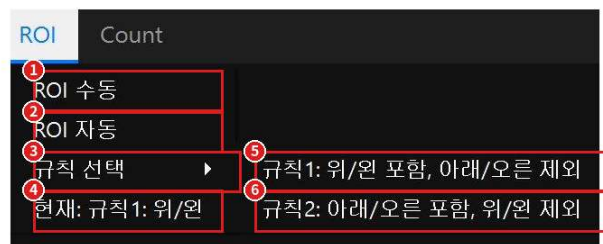
▲ 상단 메뉴 바

메뉴	항목	기능
File	Open Image	분석할 이미지(JPG, PNG 등) 불러오기
	Save History	분석 결과를 기록 파일(history.json)에 저장
	Export CSV / Save Image / Export PDF	결과를 CSV, 오버레이 이미지, PDF 보고서로 내보내기
Calibrate	DHC-N01 (250μm)	C-Chip 혈구계 기준선 250μm로 보정(권장)
	Scale Bar (100μm)	이미지 내 100μm 스케일 바 기준 보정
	수동 입력 / 보정 초기화	μm/px 값 직접 입력 / 보정값 제거
ROI	ROI Manual	클릭으로 다각형 ROI 작성(더블클릭 또는 시작점 클릭으로 완성)

메뉴	항목	기능
	ROI Auto	혈구계 격자 영역 자동 감지
	ROI 초기화 / ROI 규칙 적용	ROI 제거 / 경계선 처리 규칙 적용
Count	Count Cells / 결과 초기화	AI 분석 실행 / 탐지 결과 초기화



▲ Calibrate 메뉴



▲ ROI 메뉴

하단 툴바



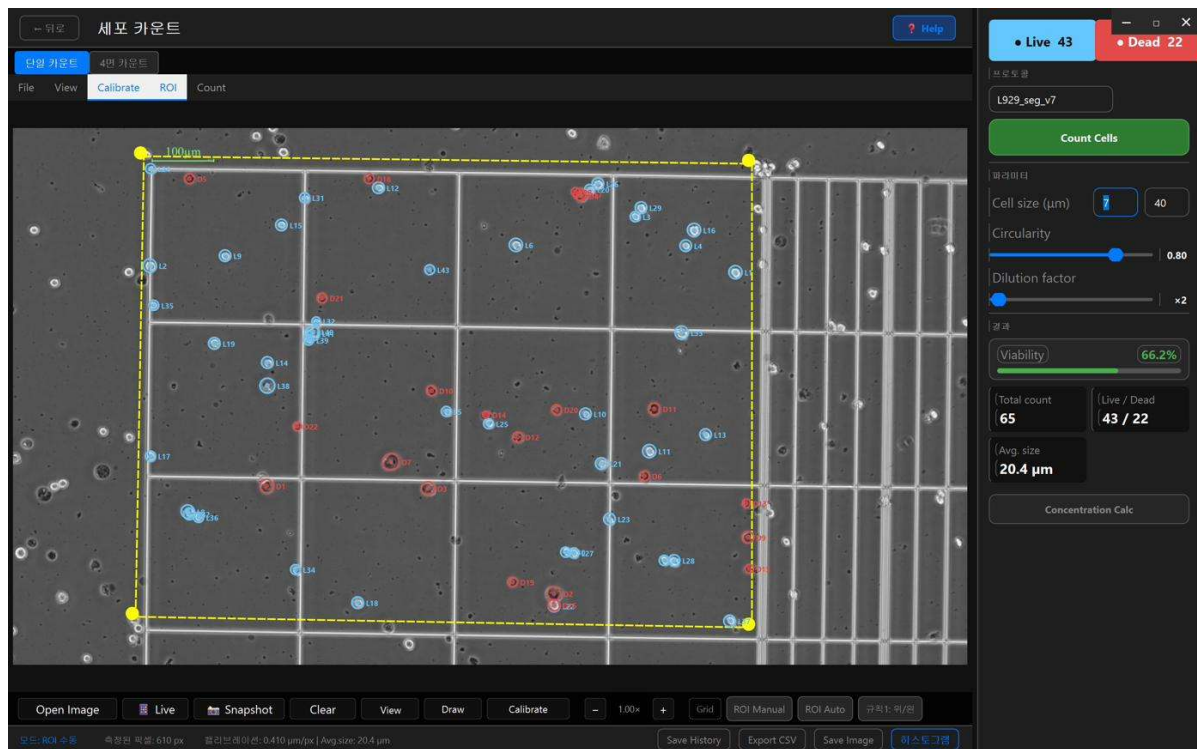
▲ 하단 툴바

버튼	기능
Open Image	이미지 파일 불러오기
Live / Snapshot	스마트폰 카메라(scrpy) 실시간 표시 / 현재 화면을 정지 이미지로 캡처
Clear	탐지 결과 및 ROI 초기화(4면 모드: 선택한 면만)
View / Draw	보기 모드 / 수동 편집 모드 전환(2.5 참조)
Calibrate	기준선을 마우스로 지정하는 빠른 보정
- / +	이미지 축소·확대(배율 표시)

버튼	기능
ROI Manual / ROI Auto	ROI 수동·자동 설정
규칙: 위/원	ROI 경계선 세포 포함·제외 규칙 토글
Save History / Export CSV / Save Image	결과 저장·내보내기
히스토그램	세포 크기·원형도 분포 그래프(2.7 참조)

※ 화면 맨 아래 상태 표시줄에 현재 모드, 픽셀 크기, 캘리브레이션 상태가 표시됩니다.

우측 사이드바



▲ 우측 사이드바

항목	설명
Live / Dead 토글	파란색(Live)·빨간색(Dead) 버튼으로 오버레이 표시 여부 전환. 버튼에 탐지 수 표시
프로토콜 선택	저장된 프로토콜 선택 시 Cell size, Circularity, Dilution factor 자동 적용
Count Cells 버튼	AI 분석 실행
Cell size (μm)	탐지할 세포 크기 최솟값·최댓값. 범위 밖 객체 제외(보정 완료 시 μm 기준)
Circularity	원형도 하한(0~1). L929 세포는 통상 0.80 이상 권장
Dilution factor	희석 배율. 기본값 ×10, 미희석 시 ×1로 설정
결과 패널	Viability(%), Total count, Live/Dead 개수, Avg. size, Concentration Calc

2.4 기본 분석 절차

단계	작업	비고
1	Open Image	분석할 현미경 이미지 로드(또는 Live → Snapshot)
2	Calibrate	μm/px 보정(처음 사용 시 또는 배율 변경 시)
3	ROI 설정	분석할 구획 지정(선택)
4	파라미터 확인	Cell size, Circularity, Dilution factor
5	Count Cells	AI 자동 분석 실행
6	Draw 모드	누락 세포 추가 / 오탐지 세포 삭제(필요 시)
7	결과 확인	Viability, Total count, Avg. size
8	저장·내보내기	Save History / Export CSV / Export PDF

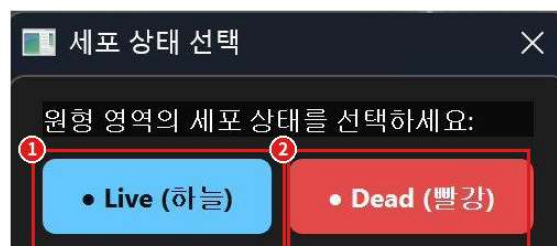
2.5 Draw 모드(수동 편집)

AI가 탐지하지 못했거나 잘못 분류한 세포를 사용자가 직접 추가·삭제합니다. 하단 툴바의 Draw 버튼으로 진입합니다.

- 1) 세포 추가: 이미지 위를 마우스 좌클릭+드래그하여 원을 그린 뒤, 팝업에서 Live 또는 Dead 를 선택합니다.
- 2) 세포 삭제: 탐지된 세포 위를 마우스 우클릭하면 결과에서 제거됩니다.



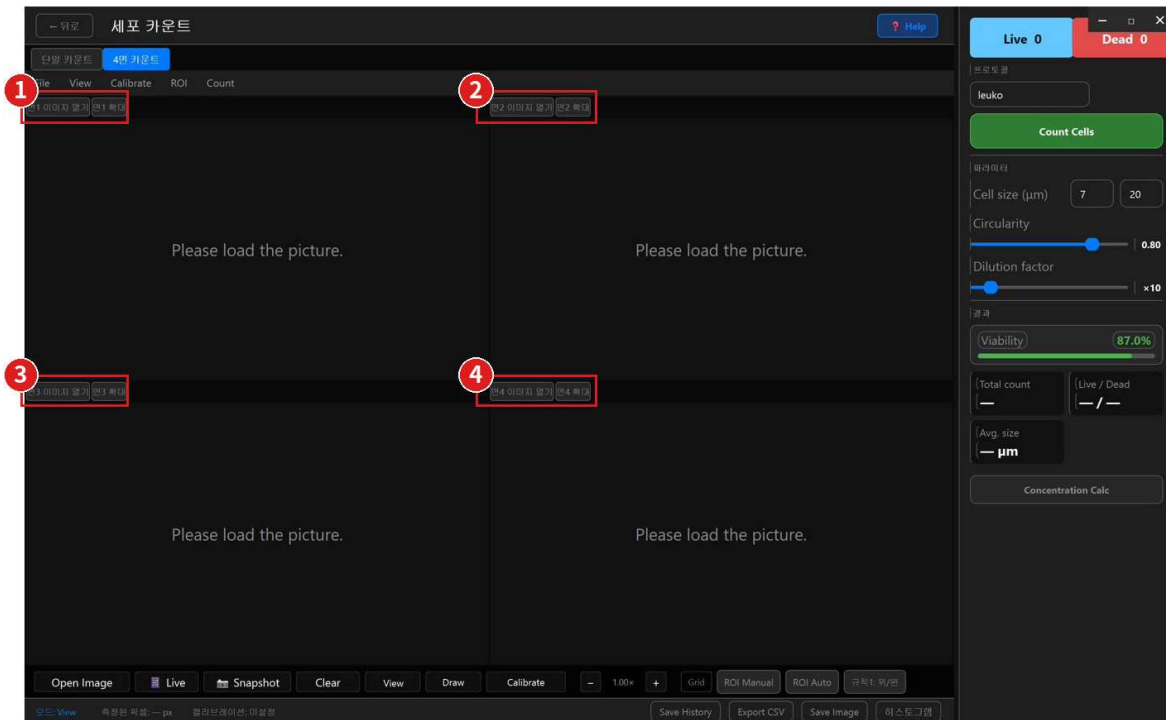
▲ 좌클릭 드래그로 세포 영역 지정



▲ Live/Dead 선택 팝업

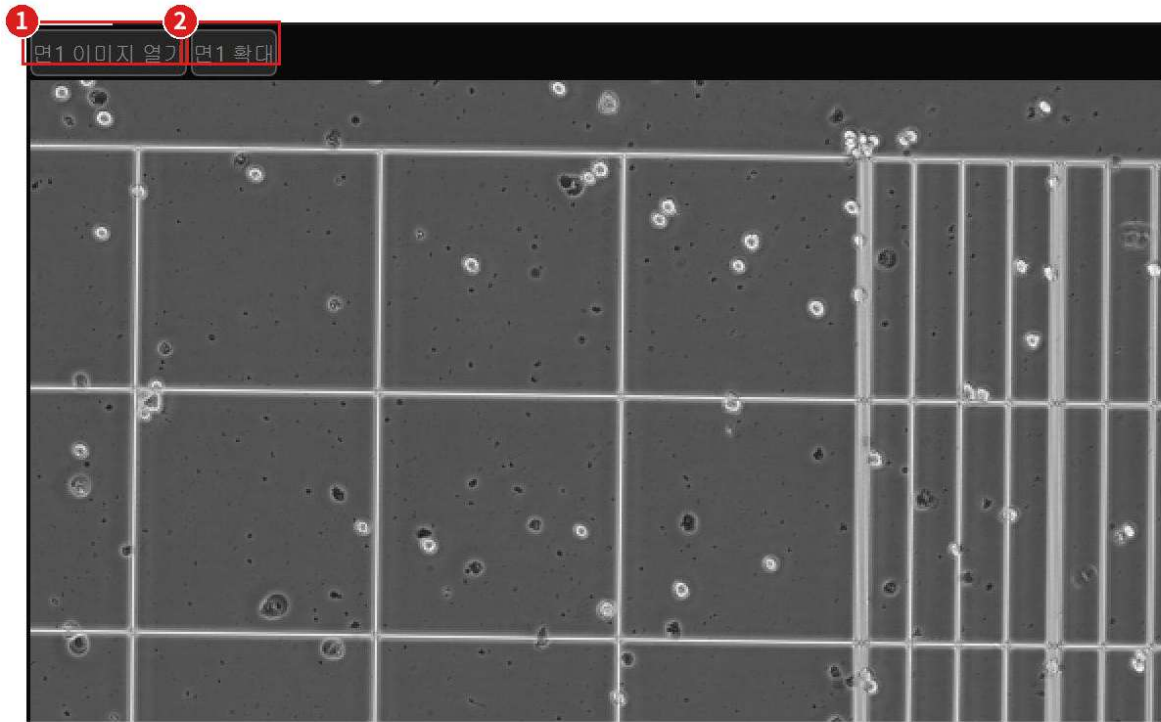
2.6 4면 계수 모드

혈구계의 4개 구획(면)을 각각 분석한 뒤 결과를 합산합니다. 화면 상단의 “4면 카운트” 탭으로 전환합니다.

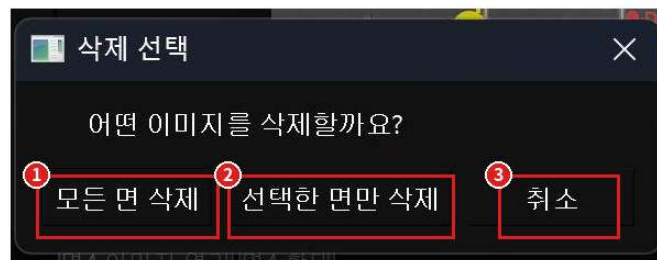


▲ 4면 계수 모드 초기 화면

- 1) “면 N 이미지 열기”로 각 면에 이미지를 불러옵니다.
- 2) “면 N 확대”로 해당 면을 확대한 뒤 Count Cells 를 실행하면 그 면에만 결과가 적용됩니다.
- 3) “4면으로 돌아가기”를 누르면 분할 화면으로 복귀하며, 우측 사이드바에 4면 합산 결과가 표시됩니다.
- 4) Clear → “선택한 면 삭제”는 마지막으로 확대·편집한 면만 초기화합니다.



▲ 면 이미지 열기 / 면 확대



▲ Clear 버튼 팝업(4면 계수)

2.7 히스토그램

하단 툴바의 "히스토그램" 버튼으로 세포 크기(Cell Size)와 원형도(Circularity) 분포를 확인합니다. Live/Dead 는 색으로 구분되며, 상단 체크박스를 해제하면 해당 클래스가 그래프에서 숨겨집니다.



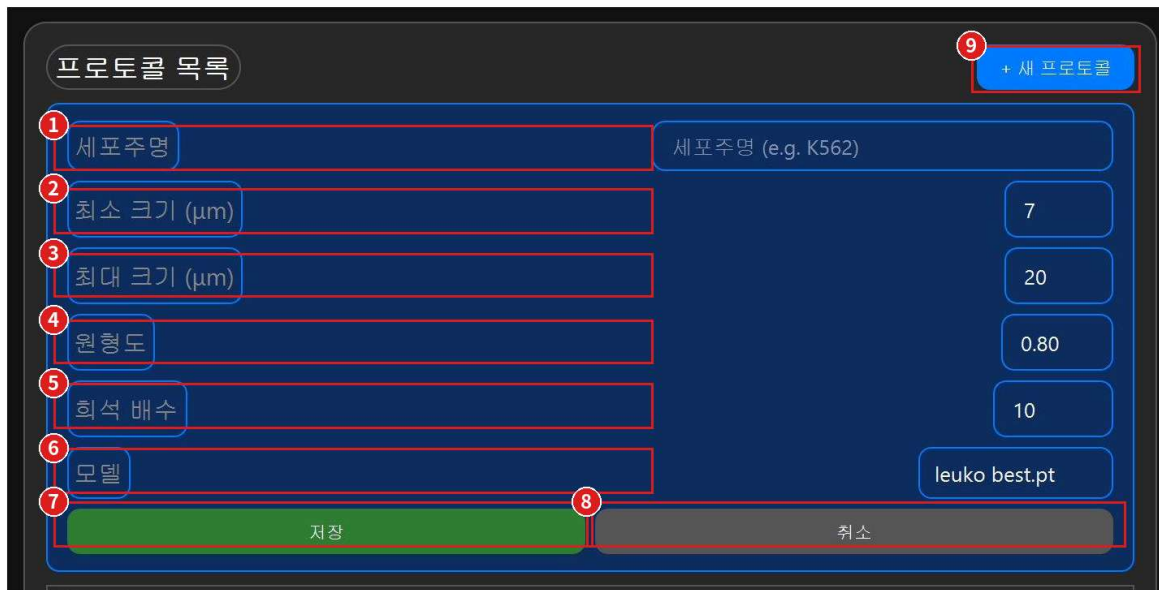
▲ Cell Size 히스토그램



▲ Circularity 히스토그램

2.8 프로토콜 관리

자주 쓰는 파라미터(Cell size, Circularity, Dilution factor 등)를 이름을 붙여 저장합니다. 저장한 프로토콜은 Count Cells 화면 우측 사이드바 드롭다운에 표시되며, 수정·삭제할 수 있습니다.

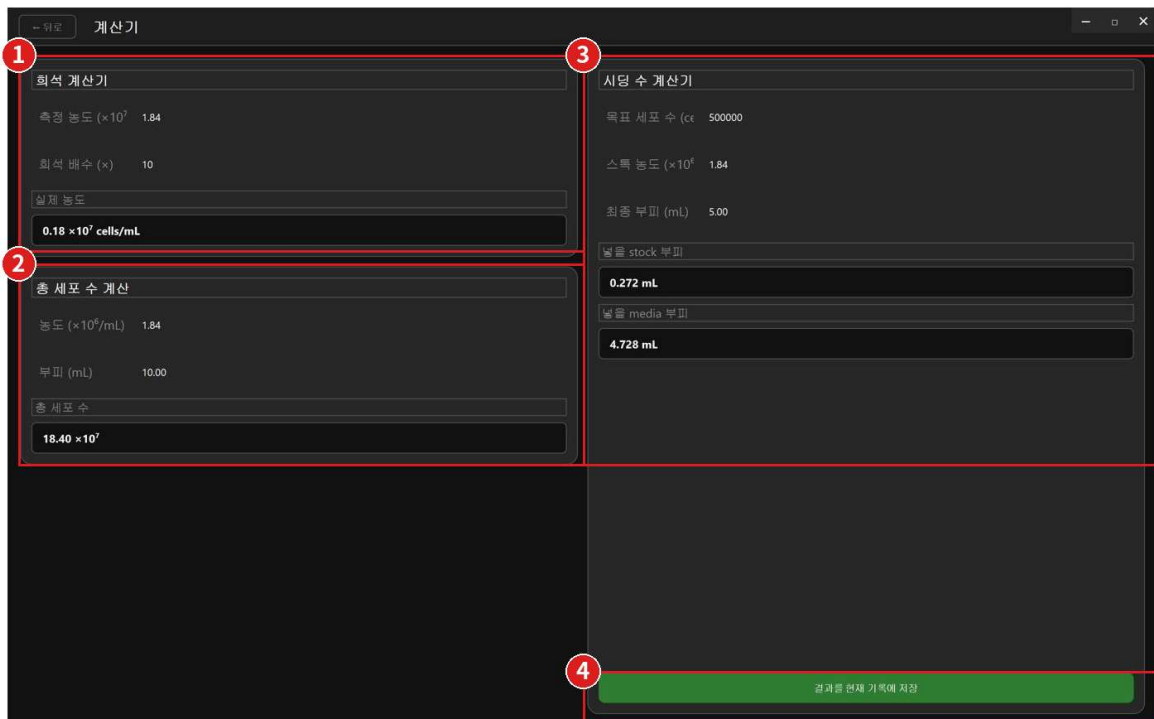


▲ 새 프로토콜 추가 화면

2.9 세포 농도 계산기

대시보드의 Calculator 또는 결과 패널의 Concentration Calc로 진입합니다. 총 세포 수는 계수 결과에서 자동으로 가져오며, 희석 배율과 격자 수를 입력합니다.

농도(cells/mL) = (총 세포 수 × 희석 배율 × 10,000) ÷ 격자 수

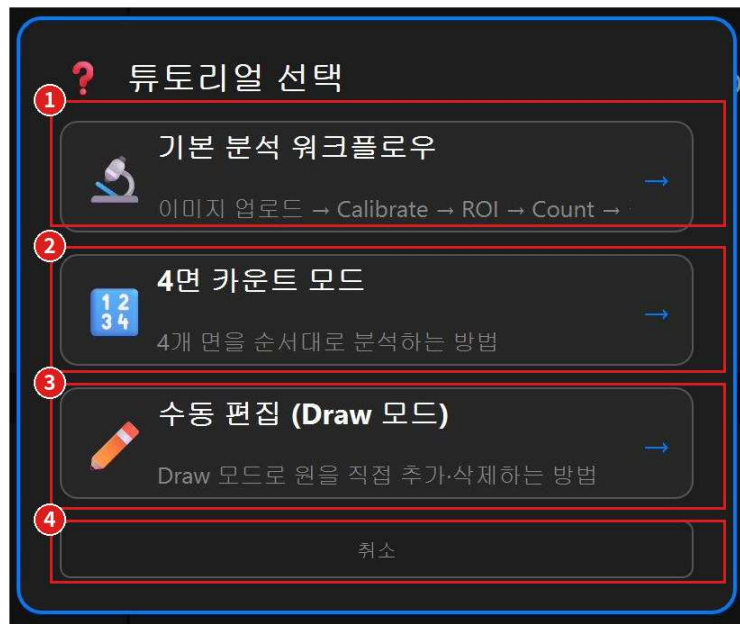


▲ 세포 농도 계산기 화면

2.10 내장 튜토리얼

화면 우측 상단 " ? Help" 버튼으로 기본 분석, 4면 카운트, Draw 모드 편집의 3가지 단계별 튜토리얼을 실행

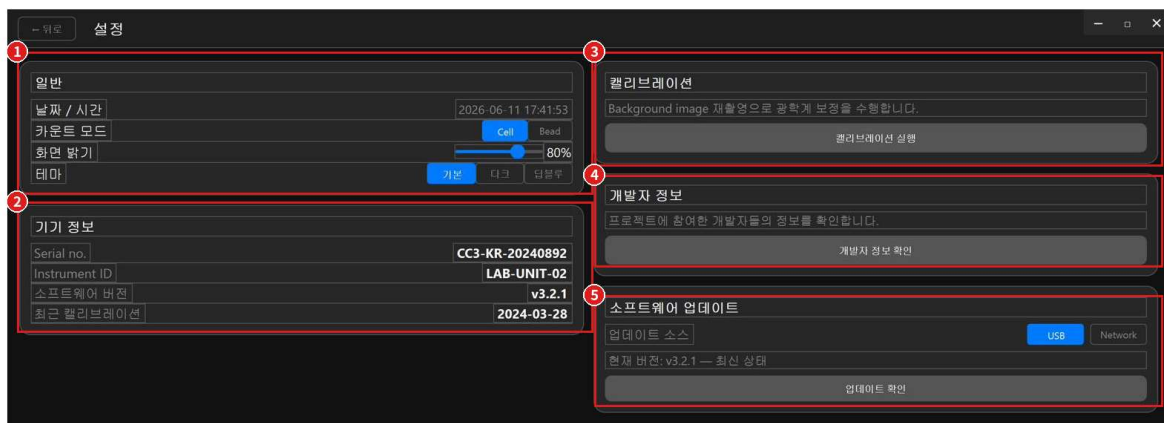
행할 수 있습니다.



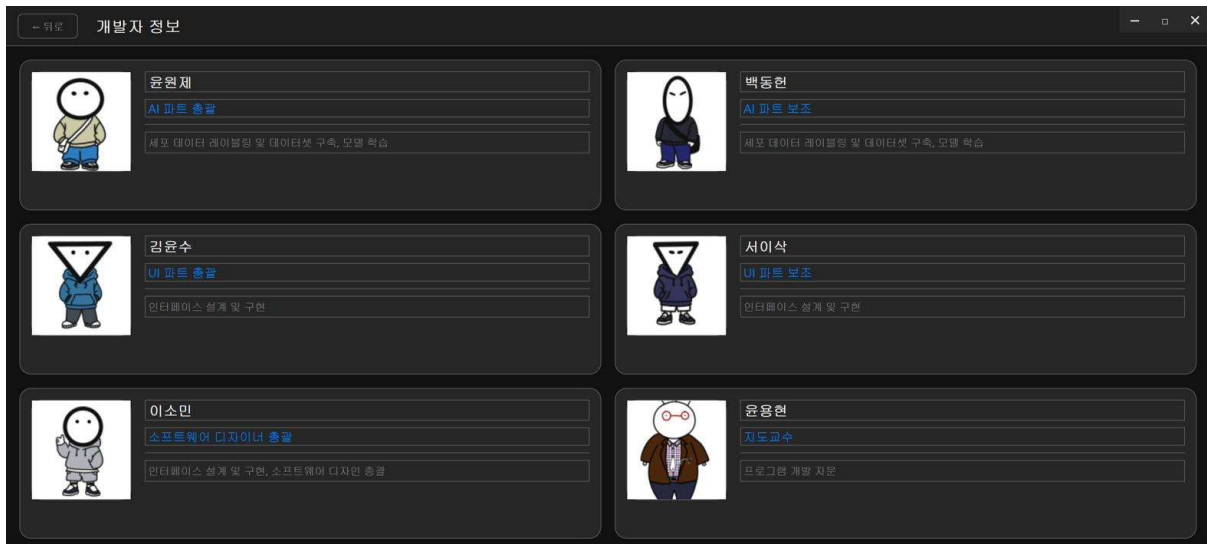
▲ 튜토리얼 선택 화면

2.11 설정 및 제품 정보(About)

- AI 모델 선택: 분석에 사용할 모델 파일(.pt) 지정
- 테마 / 언어(한국어, 영어) 변경
- 기본 파라미터: 시작 시 적용할 Cell size, Circularity, Dilution factor
- 제품 정보(About): 제조업자, 허가번호, 제조번호, 버전, 표준코드(UDI) 등 제품 정보 표시



▲ 설정 화면



▲ 개발자 정보 화면

3. 사용 시 주의사항

⚠ 경고

- 분석 결과는 사용자가 반드시 이미지와 대조하여 검토한 후 사용하십시오. 인공지능 탐지 결과에는 누락(미탐지) 또는 오분류가 포함될 수 있습니다.
- 희석하지 않은 시료는 **Dilution factor** 를 반드시 **1** 로 설정하십시오. 기본값($\times 10$) 그대로 두면 세포 농도가 10 배 높게 산출됩니다.
- 본 제품은 **L929 세포 이미지로 학습되었습니다**. 다른 세포주·염색법·촬영 조건의 이미지에서는 성능이 확인되지 않았습니다.
- **Dead 세포는 탐지 누락이 많습니다(탐지율 47.6%)**. 생존율이 실제보다 높게 산출될 수 있으므로, 결과를 이미지와 대조하고 누락된 세포는 Draw 모드로 추가하십시오.
- 포장이 훼손된 경우 사용하지 마십시오.

3.1 사용 전 주의사항

- 캘리브레이션 값은 세션이 유지되는 동안 이미지를 바꿔도 유지됩니다. 새 세션 시작 전이나 현미경 배율을 바꾼 경우 보정값을 다시 확인하십시오.
- 세포 크기(μm) 필터는 캘리브레이션이 완료된 경우에만 μm 기준으로 적용됩니다.
- 설정 화면에서 지정된 AI 모델 파일(.pt)이 허가된 모델인지 확인하십시오.

3.2 사용 중 주의사항

- 이미지를 불러오지 않은 상태에서는 Count Cells 가 동작하지 않습니다.
- Draw 모드로 추가·삭제한 내용은 Count Cells 를 다시 실행하면 초기화됩니다. 수동 편집 후에는 먼저 Save History 또는 Export CSV 로 저장하십시오.
- Live/Dead 토글 버튼은 오버레이 표시만 바꾸며, 계수 결과 수치에는 영향을 주지 않습니다.
- 4 면 계수 모드의 Clear 는 마지막으로 확대·편집한 면만 초기화합니다.

4. 업데이트 및 보관

4.1 업데이트(업그레이드) 방법

- 1) 제조업자 홈페이지(www.cap-XXXX.co.kr)에서 최신 버전을 확인하고 업데이트 파일을 내려받습니다.
- 2) 내려받은 파일을 실행하여 화면 안내에 따라 설치합니다.
- 3) [Settings → 개발자 정보(About)] 화면에서 버전정보가 최신 버전으로 바뀌었는지 확인합니다.

4.2 보관 방법

- USB 저장매체는 습기를 피하여 보관하십시오.
- 포장이 훼손된 경우 사용하지 마십시오.

5. 제조업자 연락처

제품의 오작동, 결함, 오류 등에 관한 정보 제공 및 문의는 아래로 연락하십시오.

항목	내용
제조업자	(주)CAP
주소	경기도 안양시 동안구 임곡로 29
전화 / 이메일	Tel. 031-XXX-XXXX / support@cap-XXXX.co.kr
고객지원센터 운영 시간	평일 09:00~18:00
문의 채널	홈페이지 1:1 문의
전자 사용설명서(e-IFU)	www.cap-XXXX.co.kr/ifu

※ 이 설명서는 허가·인증 사항을 기준으로 작성되며, 허가·인증받은 사항과 다른 성능이나 효능·효과를 기재하지 않습니다.

6. 인공지능기술 적용 디지털의료기기 정보

6.1 인공지능 모델의 훈련방법 및 학습데이터 정보

항목	내용
훈련 방법(알고리즘)	YOLO11n-seg 기반 인스턴스 분할(CNN)
분류 클래스	L929_Live, L929_Dead
학습 데이터 규모	원본 이미지 95장(학습 76 / 검증 19), 640×640 타일 2,539개
라벨 수	Live 5,111개 / Dead 1,802개
정답 기준	트리판 블루 배제법(trypan blue exclusion)
데이터 증강	밝기 ± 0.1 , 채도 ± 0.2 , 회전 180° , 좌우·상하 반전 각 50%, 스케일 $\pm 40\%$
수집 시기 / 수집 기관	2026년 3월 ~ 2026년 6월 / 한국테라케어
촬영 조건	도립현미경 Nikon Eclipse TS100, 40배율 / 계수판 INCYTO C-Chip(DHC-N01) / 스마트폰 카메라(현미경 어댑터 장착)
시험 데이터	독립 시험 데이터셋 이미지 50장(학습·검증 데이터와 중복 없음)
시험 정답 기준	전문가 2인 독립 판정 중 일치 항목

6.2 예측되는 성능의 범위 및 한계

성능의 범위: 1.5 성능 참조 (분류 정확도 96.3%, Live 탐지율 87.7%, Dead 탐지율 47.6%, 종합 정확도 71.0%)

성능의 한계:

- L929 세포 이미지로만 학습되었으며, 다른 세포주에서는 성능이 확인되지 않았습니다.
- 학습 데이터 규모가 원본 이미지 95 장으로 제한적이며, 학습되지 않은 촬영 조건(배율, 조명, 초점, 염색 상태)에서는 성능이 달라질 수 있습니다.
- 학습 데이터의 Live:Dead 비율이 약 74:26 으로, Dead 세포 비율이 높은 시료에서는 성능이 달라질 수 있습니다.
- 이미지 품질이 낮으면 부정확한 결과가 발생할 수 있습니다.
- Dead 세포의 탐지율(47.6%)과 종합 재현율(42.5%)이 Live 세포(87.7%, 86.3%)보다 낮습니다. Dead 세포가 적게 계수되어 생존율이 실제보다 높게 산출될 수 있습니다.

6.3 제 3 자 클라우드 서비스

본 제품은 사용자 PC에서 로컬로 동작하며 분석 데이터를 로컬(JSON 파일)에 저장합니다.

7. 기호 설명

제품 포장 라벨에 사용된 기호의 의미는 다음과 같습니다.

기호	의미
	모델명
	로트번호
	제조번호(일련번호)
	제조연월
	제조업자
	디지털의료기기 표준코드(UDI)
	전자 사용설명서 참조
	주의
	포장이 훼손된 경우 사용 금지
	습기 주의(건조한 곳에 보관)